

$d=2$ 和 $d=3$ 的情形. 更一般地, 在 $\mathbb{R}^d$ 上做球坐标替换 $x = g(r, \theta_1, \dots, \theta_{d-1})$, 其中

$$\begin{cases} x_1 &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2} \sin \theta_{d-1}, \\ x_2 &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2} \cos \theta_{d-1}, \\ &\vdots \\ x_{d-1} &= r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x_d &= r \cos \theta_1, \end{cases}$$

其中, $0 \leq \theta_i \leq \pi$, $1 \leq i \leq d-2$ 且 $0 \leq \theta_{d-1} \leq 2\pi$. 这个坐标替换的 Jacobian 的绝对值为

$$r^{d-1} \sin^{d-2} \theta_1 \sin^{d-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2}.$$

任意的 $x \in \mathbb{R}^d - \{0\}$ 都可以唯一地写成 $r\gamma$ 的形式, 其中 $\gamma \in S^{d-1}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中的单位球. 如果设

$$\begin{aligned} \int_{S^{d-1}} f(\gamma) d\sigma(\gamma) &= \\ \int_0^\pi \int_0^\pi \cdots \int_0^{2\pi} f(g(r, \theta)) \sin^{d-2} \theta_1 \sin^{d-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2} d\theta_{d-1} \cdots d\theta_1. \end{aligned}$$

当用 $B(0, N)$ 表示以原点为中心、 R 为半径的球时, 则知

$$\int_{B(0, N)} f(x) dx = \int_{S^{d-1}} \int_0^N f(r\gamma) r^{d-1} dr d\sigma(\gamma). \quad (9.2.1)$$

事实上, 可以定义单位球 $S^{d-1} \subset \mathbb{R}^d$ 的体积为

$$w_d = \int_{S^{d-1}} d\sigma(\gamma).$$

球坐标变换的一个重要应用是计算积分 $\int_{A(R_1, R_2)} |x|^\lambda dx$, 其中 $A(R_1, R_2)$ 表示圆环 $A(R_1, R_2) = \{R_1 \leq |x| \leq R_2\}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. 运用球坐标变换, 有

$$\int_{A(R_1, R_2)} |x|^\lambda dx = \int_{S^{d-1}} \int_{R_1}^{R_2} r^{\lambda+d-1} dr d\sigma(\gamma).$$

因此,

$$\int_{A(R_1, R_2)} |x|^\lambda dx = \begin{cases} \frac{w_d}{\lambda+d} [R_2^{\lambda+d} - R_1^{\lambda+d}], & \text{如果 } \lambda \neq -d, \\ w_d [\log(R_2) - \log(R_1)], & \text{如果 } \lambda = -d. \end{cases}$$

9.3 反常积分、 $\mathbb{R}^d$ 上的积分

如果一旦给被积函数在无穷远处添加某种衰减性, 那么之前所讨论的多数定理中函数的积分都可以推广到 $\mathbb{R}^d$ 上.

9.3.1 缓降函数的积分

对每个固定的 $N > 0$, 考虑 $\mathbb{R}^d$ 中以原点为中心、边长为 N 的平行于坐标轴的

方体: $Q_N = \{|x_j| \leq \frac{N}{2} : 1 \leq j \leq d\}$. 设 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数.

如果极限

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{Q_N} f(x) dx$$

存在, 记为

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx.$$

下面讨论一类在 $\mathbb{R}^d$ 上可积的特殊函数. 设 f 为 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数, 如果存在常数 A , 使得

$$|f(x)| \leq \frac{A}{1 + |x|^{d+1}}$$

成立, 则称 f 为缓降的.

值得注意的是, 当 $d=1$ 时, 这就是在第 5 章中的定义. $\mathbb{R}$ 上的 Poisson 核 $\mathcal{P}_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$ 是一个重要的缓降函数的例子.

我们断言, 当 f 是缓降函数时, 上面的极限是存在的. 令 $I_N = \int_{Q_N} f(x) dx$. 因为 f 是连续的, 故在有界闭区间上是可积的, 所以每个 I_N 都存在. 对于 $M > N$, 有

$$|I_M - I_N| \leq \int_{Q_M - Q_N} |f(x)| dx.$$

集合 $Q_M - Q_N$ 包含在圆环 $A(aN, bM) = \{aN \leq |x| \leq bM\}$ 内, 其中 a 和 b 是仅依赖于维数 d 的常数. 这是因为方体 Q_N 显然包含在环 $N/2 \leq |x| \leq N\sqrt{d}/2$ 内, 故取 $a=1/2$, $b=\sqrt{d}/2$ 即可. 因此, 由 f 是缓降函数得

$$|I_M - I_N| \leq A \int_{aN \leq |x| \leq bM} |x|^{-d-1} dx.$$

现在在上述积分中令 $\lambda = -d-1$, 利用第 2 节关于积分的计算知

$$|I_M - I_N| \leq C \left(\frac{1}{aN} - \frac{1}{bM} \right).$$

因此当 f 是缓降函数时, 可得 $\{I_N\}_{N=1}^\infty$ 是 Cauchy 列, 所以 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx$ 存在.

我们也可以选取以原点为圆心、以 N 为半径的球 B_N 来代替上面所取的矩体 Q_N . 读者很容易证明, 若 f 是缓降函数, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{B_N} f(x) dx$ 存在, 极限值等于

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{Q_N} f(x) dx.$$

在第 6 章给出了关于缓降函数积分的一些基本性质.

9.3.2 累次积分

在第 5 章和第 6 章中, 我们证明了多重积分公式对缓降函数也是成立的, 证明

需要适当地交换积分次序. 类似地, 对于卷积型算子也可以看作这一类 (例如带 Poisson 核的算子).

现在来证明多重积分公式. 只考虑 $d=2$ 的情形, 读者把这个结果推广到任意维是没有困难的.

定理 9.3.1 假设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上连续的缓降函数, 则

$$F(x_1) = \int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2$$

是 $\mathbb{R}$ 上的缓降函数, 并且满足等式

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1.$$

证明 为了证明 F 是缓降函数, 首先需要满足

$$|F(x_1)| \leq \int_{\mathbb{R}} \frac{A dx_2}{1 + (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{3}{2}}} \leq \int_{|x_2| \leq |x_1|} + \int_{|x_2| \geq |x_1|}.$$

对于第一个积分, 被积函数 $\leq \frac{A}{1 + |x_1|^3}$, 因此

$$\int_{|x_2| \leq |x_1|} \frac{A dx_2}{1 + (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{A}{1 + |x_1|^3} \int_{|x_2| \leq |x_1|} dx_2 \leq \frac{A'}{1 + |x_1|^2}.$$

对于第二个积分, 有

$$\int_{|x_2| \geq |x_1|} \frac{A dx_2}{1 + (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{3}{2}}} \leq A'' \int_{|x_2| \geq |x_1|} \frac{dx_2}{1 + |x_2|^3} \leq \frac{A''}{|x_1|^2}, \quad \square$$

因此 F 是缓降的. 事实上, 结合定理 9.2.1, 知道 F 是由连续函数列一致收敛得到的, 因而也是连续的.

为了得到该等式只需要用到逼近, 同时在有限矩体上使用定理 9.2.1 即可. 记 S^c 为 S 的补集. 任取 $\epsilon > 0$, 对于足够大的 N 有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^2} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 - \int_{I_N \times I_N} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \right| < \epsilon,$$

其中, $I_N = [-N, N]$. 现在知,

$$\int_{I_N \times I_N} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \int_{I_N} \left(\int_{I_N} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1.$$

但是上式最后一项括号内的积分写作

$$\begin{aligned} &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 - \int_{I_N^c} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 \\ &\quad - \int_{I_N} \left(\int_{I_N^c} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1. \end{aligned}$$

现在估计

$$\left| \int_{I_N} \left(\int_{I_N^c} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 \right| \leq O\left(\frac{1}{N^2}\right)$$

$$+ C \int_{1 \leq |x_1| \leq N} \left(\int_{|x_2| \geq N} \frac{dx_2}{(|x_1| + |y_1|)^3} \right) dx_1 \\ \leq O\left(\frac{1}{N}\right).$$

同理可得

$$\left| \int_{I_N'} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 \right| \leq \frac{C}{N}.$$

因此, 可以找到足够大的 N 使得

$$\left| \int_{I_N \times I_N} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 - \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 \right| < \varepsilon$$

成立, 证明完毕.

9.3.3 球坐标

在 $\mathbb{R}^d$ 中, 球坐标可以表示为 $x = r\gamma$, 其中 $r \geq 0$, 并且 γ 在单位球面 S^{d-1} 上. 如果 f 是缓降函数, 则对每个固定的 $\gamma \in S^{d-1}$, $f(r\gamma)r^{d-1}$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的缓降函数. 事实上, 有

$$|f(r\gamma)r^{d-1}| \leq A \frac{r^{d-1}}{1 + |r\gamma|^{d-1}} \leq \frac{B}{1 + r^2}.$$

因此, 在式 (9.2.1) 中令 $R \rightarrow \infty$, 得

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = \int_{S^{d-1}} \int_0^\infty f(r\gamma) r^{d-1} dr d\sigma(\gamma).$$

所以, 如果把

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(R(x)) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx$$

和式 (9.2.1) 结合起来, 则有

$$\int_{S^{d-1}} f(R(\gamma)) d\sigma(\gamma) = \int_{S^{d-1}} f(\gamma) d\sigma(\gamma), \quad (9.3.1)$$

其中 R 是旋转.